

Sprawozdanie – laboratorium nr 10

Poszukiwanie minimum wartości funkcji w dwóch wymiarach metodą Newtona.

Weronika Szumilas, 06.05.2026

1 Wstęp teoretyczny

Celem zadania jest znalezienie minimum funkcji kwadratowej dwóch zmiennych danej wzorem:

$$f(x, y) = x^2 - 4x + 8 + y^2 - 4y + xy \quad (1)$$

Ponieważ stała (liczba 8) przesuwają jedynie wartości funkcji o stałą poziomą, nie wpływa ona na położenie minimum. W dalszych rozważaniach posługujemy się funkcją uproszczoną:

$$g(x, y) = x^2 - 4x + y^2 - 4y + xy \quad (2)$$

Funkcję tę możemy zapisać w postaci macierzowej, charakterystycznej dla form kwadratowych:

$$g(r) = \frac{1}{2} r^T A r + r^T b \quad (3)$$

gdzie $r = [x, y]^T$, A jest macierzą Hessego (hesjanem), a b jest wektorem wyrazów wolnych. Macierz Hessego składa się z drugich pochodnych cząstkowych:

$$A = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2 g}{\partial y \partial x} & \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \quad (4)$$

Wektor wyrazów wolnych b dla zadanej funkcji wynosi $b = [-4, -4]^T$.

2 Zadanie do wykonania

2.1 Opis problemu

Zadanie polegało na:

1. Wyznaczeniu minimum metodą bezpośrednią (analityczną) przy użyciu macierzy odwrotnej A^{-1} .
2. Implementacji iteracyjnej metody Newtona dla różnych punktów startowych przy wadze $\omega = 1$.
3. Zbadaniu wpływu wagi $\omega \in \{0.1, 0.4, 0.7\}$ na zbieżność procesu iteracyjnego.

2.2 Wyniki

2.2.1 Rozwiązanie analityczne

Dla funkcji kwadratowej minimum wyznaczamy bezpośrednio ze wzoru $r_{min} = -A^{-1}b$. Macierz odwrotna do A to:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \quad (5)$$

Zatem:

$$r_{min} = -\frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -4 \\ -4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4/3 \\ 4/3 \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 1.333 \\ 1.333 \end{bmatrix} \quad (6)$$

Wynik ten pokrywa się z obliczeniami uzyskanymi w programie ($r_{min} = 1.33333, 1.33333$).

2.2.2 Metoda iteracyjna Newtona

Zaimplementowano algorytm oparty na wzorze:

$$r_{i+1} = r_i - \omega A^{-1} \nabla g(r_i) \quad (7)$$

gdzie gradient $\nabla g(r_i)$ obliczany był numerycznie z ilorazów różnicowych. Przyjęto warunek stopu: $|r_{i+1} - r_i| < 10^{-6}$.

Tabela 1: Zbieżność metody dla $\omega = 1$ przy różnych punktach startowych

Punkt startowy (x_0, y_0)	Iteracje	Wynik x	Wynik y
(0, 0)	2	1.33333	1.33333
(10, -10)	2	1.33333	1.33333
(100, 100)	2	1.33333	1.33333
(500, 500)	2	1.33333	1.33333

Tabela 2: Wpływ wagi ω na liczbę iteracji (punkt startowy: 10, 10)

Waga ω	Iteracje	Wynik x	Wynik y
0.1	135	1.33334	1.33334
0.4	32	1.33333	1.33333
0.7	15	1.33333	1.33333

3 Wnioski

Metoda Newtona jest niezwykle skutecznym narzędziem do optymalizacji funkcji kwadratowych. Dzięki uwzględnieniu macierzy Hessego, algorytm przy pełnym kroku ($\omega = 1$) zbiega się niemal natychmiastowo – w analizowanym przypadku wystarczyły zaledwie 2 iteracje, niezależnie od odległości punktu startowego od minimum.

Wprowadzenie wagi $\omega < 1$ jest przydatne w przypadku funkcji niekwadratowych, aby uniknąć oscylacji lub pominięcia minimum, jednak w tym zadaniu jedynie spowalniało ono zbieżność (co widać po wzroście liczby iteracji do 135 dla $\omega = 0.1$).

Warto zaznaczyć, że w przypadku funkcji kwadratowej macierz Hessego A jest stała. Jednak w ogólnym przypadku (dla funkcji innych klas) tak nie jest – hesjan zależy od drugich pochodnych cząstkowych zadanej funkcji w konkretnym punkcie r_i . Oznacza to, że w ogólnym algorytmie macierz A należałoby wyznaczać na nowo w każdej iteracji metody, co zwiększa koszt obliczeniowy. Zgodność wyników metody analitycznej i numerycznej potwierdza poprawność implementacji algorytmu.